Lösung

Achtung, explosiv!

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

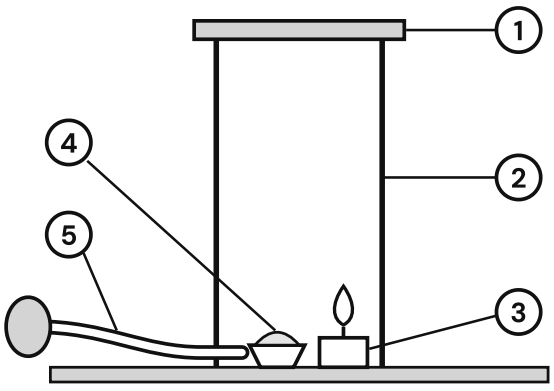
1 Kann das explodieren? Kreuze an.

	ja	nein
Mehlstaub in der Luft	X	
ein Holzbalken		X
Kohlenstaub im Bergwerk	X	
Mehl in der geschlossenen Tüte		X
Benzindampf mit Luft	X	

	ja	nein
Sand		X
Erdgas mit Luft	X	
ein randvoller Benzintank		X
Holzstaub in der Schreinerei	X	
ein Kohlebrikett		X

2 Lehrerversuch: die Mehlstaub-Explosion

Achtung: Nur die Lehrkraft darf diesen Versuch machen. Niemals selbst nachmachen!



a) Beschrifte die Skizze.

Mehl **Pappdeckel** **Rohr** **Schlauch** **Teelicht**

1 Pappdeckel

2 Rohr

3 Teelicht

4 Mehl

5 Schlauch

b) Was passiert nacheinander? Nummeriere von 1 bis 6.

5 Der Mehlstaub entzündet sich am Teelicht.

1 Etwas Mehl wird in die kleine Schale gegeben.

6 Explosion: Der Deckel fliegt weg, Flammen schlagen heraus.

3 Durch den Schlauch wird kräftig Luft geblasen.

2 Das Teelicht brennt, der Pappdeckel liegt oben auf.

4 Das Mehl wirbelt hoch und verteilt sich fein im Rohr.

3 Warum explodiert fein verteilter Staub? Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

brennbare	Druckwelle	Energie	Explosion	gleichzeitig	Oberfläche	Sauerstoff

Schweben brennbare Stoffe als feiner Staub, Nebel oder Gas in der Luft, kann es zu einer Explosion kommen. Fein verteilt haben sie eine riesige Oberfläche. Deshalb treffen viele Teilchen gleichzeitig auf den Sauerstoff der Luft und verbrennen auf einen Schlag. Diese blitzschnelle Verbrennung heißt Explosion. Die Energie wird dabei schlagartig frei. Die heißen Gase dehnen sich stark aus. So entsteht eine Druckwelle.

4 Kleine Explosionen im Automotor. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Benzin-Luft-Gemisch	Kolben	Zündkerze

Im Motor explodiert immer nur eine winzige Menge Benzin-Luft-Gemisch. Die Zündkerze erzeugt einen Funken. Der Druck der kleinen Explosion schiebt den Kolben nach unten.

5 Sicher oder gefährlich? Schreibe S (sicher) oder G (gefährlich) in das Kästchen.

- [S] feste Grillanzünder verwenden
- [G] Spiritus auf die Glut gießen
- [G] an der Zapfsäule rauchen
- [S] einen Anzündkamin benutzen
- [S] Staub in der Werkstatt absaugen
- [G] Benzin zum Anzünden nehmen
- [G] bei Gasgeruch das Licht einschalten
- [S] an der Tankstelle den Motor abstellen

6 Jonas will Spiritus auf die Grillkohle gießen. Erkläre, was passieren kann.

Der Spiritus verdampft auf der heißen Glut sofort. Der Dampf bildet mit der Luft ein explosives Gemisch, das sich schlagartig entzündet. Es entsteht eine Stichflamme. Sie kann am Strahl entlang bis in die Flasche laufen – Lebensgefahr!

★ Zusatz für M7

Warum ist ein fast leerer Benzintank gefährlicher als ein randvoller?

Im vollen Tank ist fast nur flüssiges Benzin und kaum Luft, also kaum Sauerstoff. Im fast leeren Tank ist viel Platz für Luft und Benzindampf. Dort kann sich ein explosives Benzin-Luft-Gemisch bilden.